DRUCKANLEITUNG · 3D-MODELL

# Einfamilienhaus

## Stapelbares Hausmodell im Maßstab 1:90

Baujahr ca. 1950

| 3 | 1:90 | ≈ 13 cm | P1S |
|---|---|---|---|
| Druckteile | Maßstab | Gesamthöhe | Bambu Lab |



### Abheben statt Aufschneiden

Das Modell besteht aus drei übereinander gesteckten Teilen: **Erdgeschoss**, **Obergeschoss** und **Dach**. Hebt man ein Teil ab, sieht man den Grundriss des Geschosses darunter mit allen Innenwänden, Türöffnungen, Treppen und Einbauten. Zentrierstifte halten die Teile exakt übereinander.

Diese Fassung ist das Druckset 1:60 (ohne Terrasse), auf 67 % verkleinert. Damit es im kleineren Maßstab stabil bleibt, sind Wände, Böden, Stifte und Löcher verstärkt – mehr dazu auf Seite 4.

## 1 Die drei Druckteile

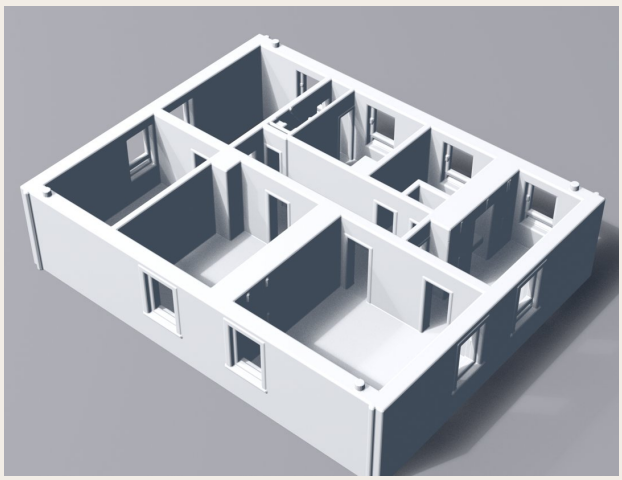


### 1 Erdgeschoss

**136 × 119 × 41 mm**

`Haus_M1-90_1_EG.stl`

Ab Geländeoberkante mit Eingangspodest (ohne Terrasse, Terrassenstufe und Kellerabgang). Nach oben offen: Küche, Wohn-/Esszimmer, Bad, Kamin, Treppen. Sockel hohl und unten offen. 4 Zentrierstifte (Ø 2,6 mm) auf der Mauerkrone.



### 2 Obergeschoss

**136 × 108 × 33 mm**

`Haus_M1-90_2_OG.stl`

Mit Fußboden und Treppenöffnung, Zimmer 13–19, Bad mit Abstellraum, Raumspar-Bodentreppe, Einbauschrank mit Waschtischnische. Unten 4 Löcher (Ø 3,0 mm), oben 4 Stifte (Ø 2,6 mm).



### 3 Dach

**141 × 117 × 55 mm**

`Haus_M1-90_3_Dach.stl`

Satteldach 38° mit Giebeln, Giebelfenstern, Schornsteinen, Rinnen und Ortgang. Innen hohl und unten offen, mit Querstegen und einem Firststeg ausgesteift. Unten 4 Löcher (Ø 3,0 mm).

**Jedes Teil passt einzeln in den Bauraum des P1S (256 × 256 × 256 mm), mind. 55 mm Rand ringsum.**

## 2 Einstellungen in Bambu Studio

| Einstellung | Empfehlung | Warum |
|---|---|---|
| Düse | 0,4 mm | alle Wände sind mind. 1,2 mm stark (3 Bahnen) |
| Schichthöhe | 0,12 mm | saubere Fensterrahmen, Gesimse, Ortgang im kleinen Maßstab |
| Wände | 3 Perimeter | Wände bis ca. 1,2 mm werden voll aus Bahnen gedruckt |
| Wandgenerator | Arachne | gleicht Stärken zwischen den Düsenbreiten aus |
| Füllung | 15 %, Gyroid | nur dickere Stellen: Schornsteine, Mauerecken, Stege |
| Stützen | Tree (auto), nur auf Druckplatte; EG ohne | EG: nur kurze Brücken, hohler Sockel bleibt frei |
| Überhangwinkel | 35–40° | Dachuntersicht 38° braucht unten Stützen |
| Brim | aus (EG: optional 3 mm) | große, plane Auflageflächen |
| Druckplatte | Textured PEI Plate | bei anderer Platte in Bambu Studio umstellen |
| Material | PLA / PLA Matte | geringer Verzug, gut nachzubearbeiten |
| Gehäuse | Fronttür offen oder Deckel ab | PLA im geschlossenen P1S wird zu warm |
| Loch-Kompensation | XY +0,05 bis +0,10 mm | falls die Zentrierstifte zu stramm sitzen |

## 3 Farben nach Bauteil

**EG + OG**
Weiß oder Hellgrau – wirkt wie Putz

**Dach**
Terrakotta / Ziegelrot – wie die Tonziegel

**Alternative**
Ganz in Hellgrau – klassisches Architekturmodell

## 4 Geprüfte Druckdaten

Jedes Teil ist **ein geschlossener, wasserdichter Körper**: keine offenen oder mehrfach genutzten Kanten, keine losen Teile. Die Teile werden mit `erzeuge_1–90.py` aus dem Druckset 1:60 erzeugt. In Bambu Studio sind sie noch nicht gesliced – Druckzeit und Materialbedarf stehen deshalb noch nicht fest.

## 5 Zusammenbau



1. **Stützen entfernen** – besonders in Fensternischen, unter Treppen und an der Traufe.
2. **Stifte prüfen** – die 4 Stifte (Ø 2,6 mm, 2 mm hoch) auf EG und OG sauber entgraten.
3. **Probe stecken** – OG auf EG setzen. Klemmt es, Löcher mit 3-mm-Bohrer von Hand nachbohren.
4. **Dach aufsetzen** – die Giebel stehen über der West- und Ostwand.
5. **Nicht kleben** – die Teile bleiben abnehmbar, sonst sieht man die Grundrisse nicht mehr.

## 6 Unterschiede zur Fassung 1:60

| | |
|---|---|
| – **Maßstab** | 67 % der Fassung 1:60, entspricht etwa 1:90 |
| – **Wände verstärkt** | jede Fläche um 0,6 mm nach außen versetzt – Wände und Böden 1,2 mm stärker, überall mind. 1,2 mm |
| – **Innenmaße** | Räume, Fenster- und Türöffnungen je Seite 0,6 mm kleiner; außen 1,2 mm größer |
| – **Kanten** | Außenkanten durch den Versatz leicht gerundet |
| – **Stifte & Löcher** | Stifte Ø 2,6 mm statt verkleinert 2,0 mm; Löcher Ø 3,0 mm, 3,4 mm tief |
| – **Dachrinnen** | massiv statt hohl |
| – **Wie bei 1:60** | Glasscheiben, Türblätter, Geländer, Keller, Terrasse und Kellerabgang weggelassen |

## 7 Profi-Tipps

| | |
|---|---|
| **Reihenfolge** | Erst das OG drucken: es ist das kleinste Teil und zeigt schnell, ob Stifte und Löcher passen. |
| **Dach-Optik** | Dach in Terrakotta drucken. „Fuzzy Skin“ (nur äußere Wand) gibt eine raue Ziegel-Anmutung – im kleinen Maßstab nur schwach einstellen. |
| **Nachbearbeitung** | Fensternischen mit Cutter oder Nadelfeile säubern; Fassaden mit Acryl-Hellgrau-Blau (#BCC4CE) und Faschen in Dunkelgrau bemalen. |